

微积分（甲）II期末讲义

目录

第一章 级数	2
1.1 数项级数：收敛、绝对收敛、条件收敛	2
1.2 幂级数：收敛半径、端点与和函数	3
1.3 Fourier 级数	4
第二章 矢量代数和解析几何	8
2.1 直线、平面、距离	8
2.2 曲面切平面与空间曲线切线	9
第三章 多元函数微分学	11
3.1 偏导数、方向导数与梯度	11
3.2 连续、偏导存在与可微	12
3.3 链式法则、隐函数与变量替换	13
第四章 多元函数积分学	17
4.1 二重积分与积分区域	17
4.2 三重积分、柱坐标与球坐标	18
4.3 第一类曲线积分与第一类曲面积分	19
第五章 二类曲线积分和曲面积分	23
5.1 第二类曲线积分与 Green 公式	23
5.2 第二类曲面积分、Gauss 公式与 Stokes 公式	24
考前检查清单	29

第一章 级数

1.1 数项级数：收敛、绝对收敛、条件收敛

知识点

级数研究的是“无限多个数相加以后有没有稳定结果”。有限求和总能算出一个数，但无限求和必须看部分和序列是否趋于某个极限。因此判断级数，本质上是在判断一串部分和是否稳定。绝对收敛比普通收敛更强：如果把每一项都取正以后仍能收敛，那么原级数一定收敛；如果原级数靠正负抵消才收敛，就叫条件收敛。

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，是指部分和 $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ 有有限极限。

绝对收敛： $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛；条件收敛： $\sum a_n$ 收敛但 $\sum |a_n|$ 发散。

常用判别法包括比较判别法、极限比较法、比值判别法、根值判别法、交错级数判别法、Cauchy 凝聚判别法。

Note. 先判别绝对收敛，再判别条件收敛。若通项 $a_n \not\rightarrow 0$ ，级数直接发散。

解题方法

1. 先看 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 。若不为 0，无需继续，级数发散。
2. 若含 $(-1)^n$ 、 $\sin n$ 等振荡因子，先考察 $\sum |a_n|$ 。
3. 对 $\ln(1 + \frac{1}{n})$ 、 $\sin \frac{1}{n^p}$ 这类小量，先用等价无穷小化简： $\ln(1 + \frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n}$ ， $\sin \frac{1}{n^p} \sim \frac{1}{n^p}$ 。
4. 若正项数列单调，且出现 $2^k a_{2^k}$ ，优先考虑 Cauchy 凝聚判别法。

方法详解与例题

方法 A：通项极限先行。 适用条件是所有数项级数。若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ 或极限不存在，则 $\sum a_n$ 必发散。这是必要条件，不是充分条件： $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ ，但 $\sum \frac{1}{n}$ 仍发散。

例题。 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2n+3}$ 是否收敛。因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n+3} = \frac{1}{2} \neq 0,$$

所以级数发散。这个题不需要比较判别或比值判别，第一步已经结束。

方法 B：绝对收敛优先。 适用于带正负号、交错号或三角函数振荡的级数。先看 $\sum |a_n|$ ，若绝对收敛，则原级数收敛；若不绝对收敛，再考虑是否条件收敛。

例题。 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 。先看绝对值级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n},$$

它发散。再看原级数，它是交错级数， $\frac{1}{n}$ 单调下降且趋于 0，所以由 Leibniz 判别法收敛。因此原级数条件收敛。

方法 C：比较与等价无穷小。 适用于通项里有 $\ln(1 + \frac{1}{n})$ 、 $\sin \frac{1}{n^p}$ 、根式等复杂表达时。先把通项化到 p -级数：

$$\sum \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{收敛, } p > 1, \\ \text{发散, } p \leq 1. \end{cases}$$

例如 $\ln(1 + \frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n}$ ，所以 $\sum \ln(1 + \frac{1}{n})$ 与 $\sum \frac{1}{n}$ 同敛散，发散。

真题演练

2018–2019 第 3 题

试叙述无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛的定义；判断命题“若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛”是否正确。若正确请证明，若不正确请举反例。

训练点：条件收敛定义；反例可取 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ ，平方后得到调和级数型发散。

2022–2023 第 6 题

判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{\sqrt{2n^2 - \ln^3 n}} + \sin \frac{1}{n^p} \right)$$

是绝对收敛、条件收敛还是发散，并说明理由。

训练点：等价无穷小、交错级数判别、绝对收敛与条件收敛的区分。

2023–2024 第 15 题

设 $\{a_n\}$ 为单调减少的正数列。证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛当且仅当 $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ 收敛；并讨论当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_n} = \rho$ 时级数的敛散性。

训练点：Cauchy 凝聚判别法及其推广使用。

1.2 幂级数：收敛半径、端点与和函数

知识点

幂级数可以看成“带参数的无穷级数”。它不是对所有 x 都一定收敛，而是在中心附近有一个收敛区间。收敛半径描述的是这个区间有多宽；端点则是边界情况，不能由半径自动决定，必须代回原级数单独判断。求和函数时，核心思想是把陌生级数变回熟悉的几何级数、对数级数或反正切级数。

幂级数的一般形式为 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ 。

收敛半径常由

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}$$

或

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$$

得到。

端点 $x = a \pm R$ 必须单独代入原级数判断。

解题方法

1. 先判断中心和幂次：是 x^n 、 x^{2n} ，还是 $(x-a)^n$ 。
2. 用比值法或根值法求收敛半径。若是 x^{2n} ，可令 $u = x^2$ 。
3. 求和函数时，从几何级数、 $\ln(1+x)$ 、 $\arctan x$ 等基本展开出发，通过积分、求导、代换得到。
4. 端点单独判断，不能只写“收敛半径为 R ”就结束。

Note. 题目问“收敛半径”时通常不要求端点；题目问“收敛域”或“和函数”时，端点往往要处理。

方法详解与例题

方法 A：比值法求收敛半径。 适用于系数含阶乘、连乘、指数项时。对 $\sum c_n x^n$ ，若极限存在，

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|.$$

例题。 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n2^n}$ 的收敛半径。这里 $c_n = \frac{1}{n2^n}$ ，所以

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n2^n}}{\frac{1}{(n+1)2^{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)}{n} = 2.$$

因此收敛半径为 2。

方法 B：端点单独代入。 收敛半径只告诉你 $|x - a| < R$ 内收敛、 $|x - a| > R$ 外发散，端点 $x = a \pm R$ 必须回原级数判断。

例题。 对上题，端点 $x = 2$ 时得到 $\sum \frac{1}{n}$ ，发散；端点 $x = -2$ 时得到 $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ ，条件收敛。因此收敛区间是 $[-2, 2)$ 。

方法 C：和函数。 若看到 $\frac{1}{n+1}$ 、 $\frac{1}{n}$ ，优先想到对几何级数积分；若看到奇次幂和 $(-1)^n$ ，优先想到 $\arctan x$ 。基本母式是

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}.$$

真题演练

2018–2019 第 2 题

求幂级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n+1}$$

的收敛半径与和函数。

训练点：由 $\ln(1+x)$ 或几何级数积分求和；注意起始项从 $n=2$ 开始。

2019–2020 第 1 题

设 $\alpha \in (-1, 0)$ ，求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{(2^n + 3^n)n!} x^n$$

的收敛半径。

训练点：比值法；分母中 3^n 是主导项。

2020–2021 第 9 题

求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 x^{2n}$$

的收敛半径及和函数。

训练点：令 $u = x^2$ ，先求关于 u 的幂级数。

1.3 Fourier 级数

知识点

Fourier 级数的思想是用正弦、余弦这些最基本的周期波去拼出复杂周期函数。系数 a_n, b_n 衡量函数中对应频率的余弦成分和正弦成分。做题时不要把公式当成纯计算：先看周期、奇偶性和间断点，往往能少算很多积分。

周期为 2π 的函数可展开为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

系数公式：

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx.$$

在跳跃间断点，Fourier 级数收敛到左右极限的平均值。

解题方法

1. 先确定周期和一个完整积分区间。
2. 判断奇偶性，能省掉一半积分。
3. 分段函数必须按区间拆开积分。
4. 若只问某个系数，例如 b_3 ，只算该系数，不必全展开。

方法详解与例题

方法 A：先看奇偶性。 若 f 是偶函数，则 $b_n = 0$ ；若 f 是奇函数，则 $a_n = 0$ 且 $a_0 = 0$ 。这一步能直接减少一半计算。

例题。 $f(x) = x$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上是奇函数，所以只需要算正弦系数：

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx \, dx.$$

分部积分得

$$b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

因此

$$x \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx.$$

方法 B：跳跃点取平均。 若 x_0 是跳跃点，Fourier 级数在该点收敛到

$$\frac{f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0)}{2}.$$

所以求某点“和函数值”时，要先判断该点是不是间断点。

真题演练

2018–2019 第 4 题

设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, \pi], \\ -2, & x \in (\pi, 2\pi), \end{cases}$$

将 $f(x)$ 延拓成以 2π 为周期的函数，求其 Fourier 级数。

训练点：分段常值函数的系数积分。

2019–2020 第 9 题

利用 Fourier 级数理论证明：对 $x \in (0, 2\pi)$,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k} = \frac{\pi - x}{2}.$$

训练点：锯齿波 Fourier 级数及代入求和。

2023–2024 第 8 题

已知 $f(x)$ 以 2π 为周期，且

$$f(x) = \begin{cases} -2, & -\pi < x \leq 0, \\ 3, & 0 < x \leq \pi. \end{cases}$$

求 Fourier 级数中 $\sin 3x$ 的系数 b_3 ，并求和函数在指定点处的值。

训练点：只求目标系数；跳跃点取左右极限平均。

真题演练（本章全量）

Note. 本组题目为本章对应的全部历年真题。做题时先判断题型，再选择前面讲过的方法；题目下方的小字只提示训练点，不代替完整解题过程。

2018–2019 第 2 题

求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n+1}$ 的收敛半径与和函数。

训练点：幂级数收敛半径；和函数。

2018–2019 第 3 题

叙述条件收敛定义，并判断“ $\sum a_n$ 条件收敛则 $\sum a_n^2$ 收敛”是否正确。

训练点：条件收敛；反例。

2018–2019 第 4 题

设 $f(x) = 1, x \in [0, \pi]$, $f(x) = -2, x \in (\pi, 2\pi)$ ，并将 f 延拓成以 2π 为周期的函数。求 Fourier 级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 。

训练点：分段函数 Fourier 系数；分区间积分。

2019–2020 第 1 题

设 $\alpha \in (-1, 0)$ ，求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{(2^n + 3^n)n!} x^n$$

的收敛半径。

训练点：比值法；主导项。

2019–2020 第 2 题

将 $f(x) = \arctan x$ 展开成幂级数。

训练点：基本幂级数；积分展开。

2019–2020 第 9 题

利用 Fourier 级数证明 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k} = \frac{\pi - x}{2}$ 。

训练点：Fourier 求和。

2020–2021 第 8 题

设 $f(x) = e^x$, $x \in (-1, 1)$, 延拓成以 2 为周期的函数, Fourier 展开为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\pi x + b_n \sin n\pi x)$ 。求 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 。

训练点: 周期为 2 的 Fourier 级数; 代入端点与特殊点求系数和。

2020–2021 第 9 题

求 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\frac{n}{n+1})^2 x^{2n}$ 的收敛半径及和函数。

训练点: x^{2n} 型幂级数。

2021–2022 第 1 题

求 $1 + \arctan x$ 的麦克劳林级数及收敛半径。

训练点: 基本展开。

2021–2022 第 6 题

求 $f(x) = \arcsin(\cos x)$ 的以 2π 为周期的 Fourier 级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 并求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(2n+1)}{(2n+1)^2}$ 的值。

训练点: Fourier 展开; 利用特殊点代入求三角级数。

2021–2022 第 10 题

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1) = \frac{1}{2}$ 证明交错级数 $\sum (-1)^{n+1} a_n$ 收敛。

训练点: 交错级数判别。

2022–2023 第 6 题

判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{\sqrt{2n^2 - \ln^3 n}} + \sin \frac{1}{n^p} \right)$$

是绝对收敛、条件收敛还是发散, 并说明理由。

训练点: 等价无穷小; 交错级数; 参数 p 的分类。

2022–2023 第 7 题

将 $x^2 \arctan(x^2) - \ln \sqrt{1+x^4}$ 展开为 x 的幂级数。

训练点: 复合展开; 合并同次幂。

2023–2024 第 5 题

由 $\sum_{n=0}^{\infty} [2a_n + \frac{1}{(n+1)(n+3)}] = 1$ 求 $\sum a_n$ 。

训练点: 级数拆分求和。

2023–2024 第 8 题

已知 $f(x)$ 以 2π 为周期, 且 $f(x) = -2$, $-\pi < x \leq 0$, $f(x) = 3$, $0 < x \leq \pi$ 。求 Fourier 级数中 $\sin 3x$ 的系数 b_3 , 并求和函数在 $x = 2\pi$ 处的值 $S(2\pi)$ 。

训练点: 单个 Fourier 系数; 周期端点处取左右极限平均。

2023–2024 第 15 题

单调正数列的 Cauchy 凝聚判别及 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_n} = \rho$ 时的敛散性。

训练点: 凝聚判别。

第二章 矢量代数和解析几何

2.1 直线、平面、距离

知识点

解析几何的核心是把几何对象翻译成向量语言。直线由“一个点和一个方向”确定，平面由“一个点和一个法向量”确定。距离问题通常不是硬算最短点，而是用投影、叉乘或点到平面距离公式把几何量转成向量长度。

直线点向式： $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}$ 。

平面点法式： $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = 0$ 。

点到直线距离：

$$d = \frac{|(\mathbf{P} - \mathbf{P}_0) \times \mathbf{v}|}{|\mathbf{v}|}.$$

点到平面距离：

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

解题方法

1. 把直线统一化为“点 + 方向向量”。
2. 两平面交线的方向向量为两个法向量的叉乘。
3. 过两平面交线的平面可设为平面束 $\lambda\Pi_1 + \mu\Pi_2 = 0$ 。
4. 与球相切的平面满足“球心到平面的距离 = 半径”。

方法详解与例题

方法 A：点到直线距离。 适用于直线已知一点 P_0 和方向向量 $\mathbf{v}$ 的情形：

$$d = \frac{|(\mathbf{P} - \mathbf{P}_0) \times \mathbf{v}|}{|\mathbf{v}|}.$$

它的含义是用叉乘给出以 $\mathbf{P} - \mathbf{P}_0$ 和 $\mathbf{v}$ 为边的平行四边形面积，再除以底边长度。

例题。 求点 $P(1, 1, 0)$ 到直线 $(x, y, z) = (0, 0, 0) + t(1, 0, 0)$ 的距离。这里 $P_0 = (0, 0, 0)$, $\mathbf{v} = (1, 0, 0)$,

$$(\mathbf{P} - \mathbf{P}_0) \times \mathbf{v} = (1, 1, 0) \times (1, 0, 0) = (0, 0, -1),$$

所以 $d = \frac{1}{1} = 1$ 。

方法 B：过交线的平面束。 若直线由 $\Pi_1 = 0, \Pi_2 = 0$ 给出，则所有过该直线的平面可写为

$$\lambda\Pi_1 + \mu\Pi_2 = 0.$$

若再给相切、过点、垂直等条件，就用这些条件确定 λ, μ 。

真题演练

2023–2024 第 1 题

求点 $(-1, 1, 4)$ 到直线

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-5}{-1}$$

的距离。

训练点：点到直线距离公式。

2023–2024 第 9 题

求过直线

$$\begin{cases} 7x - y - 2z = 8, \\ x - 9y + 8z = 20 \end{cases}$$

且与球面 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = \frac{1}{2}$ 相切的平面方程。

训练点：平面束 + 点到平面距离。

2.2 曲面切平面与空间曲线切线

知识点

切平面描述的是曲面在一点附近的最佳线性近似。对隐式曲面 $F(x, y, z) = 0$ ，梯度 ∇F 垂直于等值面，所以它就是切平面的法向量。空间曲线若由两个曲面相交而成，则曲线切向量必须同时垂直于两个曲面的法向量，因此用两个梯度的叉乘得到。

隐式曲面 $F(x, y, z) = 0$ 在 P_0 处的法向量为 $\nabla F(P_0)$ 。

切平面：

$$\nabla F(P_0) \cdot ((x, y, z) - P_0) = 0.$$

两曲面交线的切向量：

$$\mathbf{v} = \nabla F(P_0) \times \nabla G(P_0).$$

解题方法

1. 显式曲面 $z = f(x, y)$ 可改写为 $F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0$ 。
2. 求切平面核心是求法向量；求法线核心也是同一个法向量。
3. 空间曲线若由两个曲面交出，用两个梯度叉乘求切向量。

方法详解与例题

方法 A：隐式曲面切平面。 若曲面为 $F(x, y, z) = 0$ ，则 $\nabla F(P_0)$ 是法向量，切平面为

$$F_x(P_0)(x - x_0) + F_y(P_0)(y - y_0) + F_z(P_0)(z - z_0) = 0.$$

例题。 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 在点 $(1, 2, 2)$ 处的切平面。令 $F = x^2 + y^2 + z^2 - 9$ ，则

$$\nabla F = (2x, 2y, 2z), \quad \nabla F(1, 2, 2) = (2, 4, 4).$$

所以切平面为

$$2(x - 1) + 4(y - 2) + 4(z - 2) = 0,$$

化简得 $x + 2y + 2z = 9$ 。

方法 B：交线切向量。 若空间曲线由 $F = 0, G = 0$ 相交得到，则

$$\mathbf{v} = \nabla F(P_0) \times \nabla G(P_0).$$

再用点向式写切线。

真题演练

2018–2019 第 1 题

设二次曲面

$$S: x^2 + xy + y^2 - z^2 = 1,$$

求曲面 S 上点 $(1, -1, 0)$ 处的切平面和法线方程。

训练点：隐式曲面梯度法。

2022–2023 第 1 题

求原点到空间曲线

$$\begin{cases} xy + z = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 9 \end{cases}$$

上点 $P_0(2, 1, -2)$ 处切线的距离。

训练点：交线切向量 + 点到直线距离。

真题演练（本章全量）

Note. 本组题目为本章对应的全部历年真题。做题时先判断题型，再选择前面讲过的方法；题目下方的小字只提示训练点，不代替完整解题过程。

2018–2019 第 1 题

二次曲面 $x^2 + xy + y^2 - z^2 = 1$ 在点 $(1, -1, 0)$ 的切平面和法线。

训练点：隐式曲面切平面。

2020–2021 第 1 题

求曲面 $S: z = x^2y^3 - e^z + e$ 在对应 $(x, y) = (1, 1)$ 的点处的切平面方程及法线方程。

训练点：将曲面写成隐式方程；用梯度求法向量。

2022–2023 第 1 题

求原点到空间曲线 $\begin{cases} xy + z = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 9 \end{cases}$ 上点 $P_0(2, 1, -2)$ 处切线的距离 d 。

训练点：两曲面交线切向量；点到直线距离。

2022–2023 第 2 题

求空间曲线 $C: \begin{cases} x + y + z = 0, \\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1 \end{cases}$ 在平面 $x - 2y + 2z = 10$ 上的投影曲线方程。

训练点：空间曲线投影；平面法向方向投影。

2023–2024 第 1 题

求点 $(-1, 1, 4)$ 到直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-5}{-1}$ 的距离。

训练点：点到直线距离；方向向量为 $(2, 1, -1)$ 。

2023–2024 第 3 题

曲面 $z = x^2 + y^2$ 的切平面 π 与 x 轴平行，且交 y 轴于点 $(0, 1, 0)$ 。求 π 的方程。

训练点：切平面条件反求点。

2023–2024 第 9 题

求过直线 $L: \begin{cases} 7x - y - 2z = 8, \\ x - 9y + 8z = 20 \end{cases}$ ，且与球面 $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = \frac{1}{2}$ 相切的平面方程。

训练点：过交线的平面束；球心到平面距离等于半径。

第三章 多元函数微分学

3.1 偏导数、方向导数与梯度

知识点

偏导数只看沿坐标轴方向的变化，而方向导数问的是沿任意方向变化多快。梯度把所有坐标方向的变化信息合成一个向量；当函数可微时，任何方向的变化率都可以由梯度与方向向量的点积给出。这里最重要的前提是“可微”，在原点分段定义的函数上尤其不能乱套公式。

若 f 在点 P 可微，沿单位方向 $\mathbf{l}$ 的方向导数为

$$D_{\mathbf{l}}f(P) = \nabla f(P) \cdot \mathbf{l}.$$

梯度方向是函数增长最快方向，最大方向导数为 $|\nabla f(P)|$ 。

在原点处分段定义的函数，方向导数必须回到定义：

$$D_{\mathbf{l}}f(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) - f(0,0)}{t}.$$

Note. 方向导数存在不推出连续，更不推出可微。只有可微时，才可以直接使用 $D_{\mathbf{l}}f = \nabla f \cdot \mathbf{l}$ 。

解题方法

1. 普通光滑点：求梯度，方向向量单位化，做点积。
2. 特殊点或分段函数：沿 $t\mathbf{l}$ 代入定义求极限。
3. 判断可微性：检查线性近似余项是否为 $o(\sqrt{x^2 + y^2})$ 。

方法详解与例题

方法 A：光滑点用梯度点乘。 若 f 可微，方向向量必须先单位化：

$$D_{\mathbf{u}}f(P) = \nabla f(P) \cdot \mathbf{u}, \quad |\mathbf{u}| = 1.$$

例题。 设 $f(x, y) = x^2y + y^2$ ，求在 $(1, 1)$ 沿 $(3, 4)$ 方向的方向导数。先单位化：

$$\mathbf{u} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right).$$

梯度为

$$\nabla f = (2xy, x^2 + 2y), \quad \nabla f(1, 1) = (2, 3).$$

所以

$$D_{\mathbf{u}}f(1, 1) = (2, 3) \cdot \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right) = \frac{18}{5}.$$

方法 B：特殊点回到定义。 若函数在原点分段定义，先代入 $(x, y) = t(\cos \alpha, \sin \alpha)$ ，再计算

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) - f(0, 0)}{t}.$$

不要先求偏导再套梯度公式。

真题演练

2018–2019 第 8 题

设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

求 f 在 $(0, 0)$ 处沿方向 $\mathbf{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 的方向导数。

训练点：方向导数定义；不能直接套梯度公式。

2023–2024 第 2 题

求函数 $f(x, y, z) = x^3 y + y^2 z + zx$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处沿 $\mathbf{n} = (1, 0, 1)$ 的方向导数。

训练点：三元函数梯度；方向向量必须单位化。

3.2 连续、偏导存在与可微

知识点

多元函数在一点附近可能从无数个方向靠近，所以连续和可微比一元函数更敏感。偏导存在只说明沿坐标轴方向表现正常；可微要求函数在所有方向上都能被同一个线性函数近似。因此判断可微时，要关注整体余项，而不是只看几个方向导数。

基本关系：

$$\text{偏导连续} \Rightarrow \text{可微} \Rightarrow \text{连续}, \quad \text{可微} \Rightarrow \text{偏导存在}.$$

反方向一般不成立：偏导存在不一定连续，方向导数全存在也不一定可微。

解题方法

1. 证明不连续：找两条路径极限不同，或找一条路径极限不等于函数值。
2. 证明可微：证明

$$f(h, k) - f(0, 0) - Ah - Bk = o(\sqrt{h^2 + k^2}).$$

3. 证明不可微：若函数不连续则立即不可微；否则检查线性近似余项。

方法详解与例题

方法 A：用路径证明不连续。 多元极限若存在，沿任意路径得到的极限都相同。因此只要找到两条路径极限不同，就能证明极限不存在。

例题。 设

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

沿 $y = 0$ 有 $f(x, 0) = 1$ ；沿 $x = 0$ 有 $f(0, y) = -1$ 。两条路径极限不同，所以 $(0, 0)$ 处极限不存在，函数不连续，也不可微。

方法 B：用余项证明可微。 若想证明 f 在原点可微，需要找线性主部 $Ah + Bk$ ，并证明

$$f(h, k) - f(0, 0) - Ah - Bk = o(\sqrt{h^2 + k^2}).$$

这一步比“偏导存在”强得多。

真题演练

2018–2019 第 13 题

设

$$f(x, y) = (xy)^{\frac{2}{3}}.$$

求 $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ 、 $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ ，并证明 f 在 $(0, 0)$ 处可微。

训练点：偏导定义；可微性估计。

2021–2022 第 8 题

设

$$f(x, y) = \begin{cases} xy\sqrt{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

求在 $(0, 0)$ 处沿方向 $\mathbf{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 的方向导数，并判断可微性。

训练点：方向导数与可微性分离。

3.3 链式法则、隐函数与变量替换**知识点**

链式法则的本质是“变化的传递”。一个变量先影响中间变量，中间变量再影响目标函数，最终导数就是这些影响沿路径相乘再相加。隐函数题则是把方程看成恒等式，对自变量求导后解出未知偏导。变量替换题最怕变量关系混乱，先画依赖图会清楚很多。

隐函数 $F(x, y, z) = 0$ 满足 $F_z \neq 0$ 时：

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z}, \quad z_y = -\frac{F_y}{F_z}.$$

复合函数求导的本质是 Jacobian 矩阵相乘。

解题方法

1. 先画变量依赖图，弄清谁是自变量、谁是中间变量。
2. 对恒等式两边求偏导，得到未知偏导数的线性方程组。
3. 换坐标时用链式法则把旧偏导全部写成新偏导。

方法详解与例题

方法 A：隐函数求导。 对 $F(x, y, z) = 0$ 两边对 x 求导：

$$F_x + F_z z_x = 0, \quad z_x = -\frac{F_x}{F_z}.$$

对 y 同理得到 $z_y = -\frac{F_y}{F_z}$ 。

例题。 由 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 确定 $z = z(x, y)$ 。则

$$F = x^2 + y^2 + z^2 - 1, \quad F_x = 2x, \quad F_z = 2z.$$

所以

$$z_x = -\frac{x}{z}, \quad z_y = -\frac{y}{z}.$$

方法 B：变量替换先写依赖图。 例如 $u = u(x, y)$ ，而 $x = x(\xi, \eta)$, $y = y(\xi, \eta)$ ，则

$$u_\xi = u_x x_\xi + u_y y_\xi.$$

二阶导继续对 η 求导, 注意 u_x, u_y 也依赖 ξ, η 。

真题演练

2021–2022 第 9 题

已知 $g(u, v)$ 有连续一阶偏导, 且 $g'_1(u, v) + 2g'_2(u, v) \neq 0$ 。函数 $z = z(x, y)$ 由方程

$$g(x - z, y - 2z) = 0$$

确定。证明 $z_x + 2z_y = 1$, 并证明相应曲面切平面的法向量垂直于 $\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ 。

训练点: 隐函数求导; 切平面法向量。

2022–2023 第 4 题

设 $u = u(x, y)$ 满足

$$u_{xx} + xu_{xy} + yu_{yy} + u_y = xy.$$

作变换 $x = \xi + \eta, y = \xi\eta$, 证明

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = \xi^2 \eta + \xi \eta^2.$$

训练点: 二阶链式法则与变量替换。

真题演练 (本章全量)

Note. 本组题目为本章对应的全部历年真题。做题时先判断题型, 再选择前面讲过的方法; 题目下方的小字只提示训练点, 不代替完整解题过程。

2018–2019 第 7 题

三次齐次函数 $f(tx, ty) = t^3 f(x, y)$, 证明 Euler 公式 $xf_x + yf_y = 3f$ 。

训练点: 齐次函数求导。

2018–2019 第 8 题

分段函数 $f = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ 在原点沿任意方向的方向导数。

训练点: 方向导数定义。

2018–2019 第 13 题

$f(x, y) = (xy)^{\frac{2}{3}}$ 在原点偏导与可微性。

训练点: 偏导定义; 可微。

2018–2019 第 14 题

单位圆盘上 $|f| \leq 1$, 证明内部存在点使梯度平方和不超过常数。

训练点: 中值定理; 梯度估计。

2019–2020 第 3 题

$f = x^{\frac{2}{3}} y^{\frac{1}{3}}$ 在原点方向导数及最大方向对应的 $\sin \alpha$ 。

训练点: 非光滑方向导数。

2019–2020 第 4 题

分段函数 $\frac{xy^3}{x^2 + y^2}$ 的偏导与混合偏导。

训练点: 偏导定义; 混合偏导。

2019–2020 第 8 题

将方程 $z_x + yz_y = 0$ 改写为极坐标形式。

训练点：链式法则；极坐标。

2019–2020 第 11 题

证明 $y(1-x)^{y+1} < e^{-1}$ 。

训练点：二元函数最值；不等式。

2020–2021 第 3 题

设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad \mathbf{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha), \alpha \in [0, 2\pi).$$

(1) 求 f 在 $(0, 0)$ 处沿方向 $\mathbf{l}$ 的方向导数； (2) 证明 f 在 $(0, 0)$ 处不连续。

训练点：方向导数；路径极限。

2020–2021 第 7 题

由两条复合关系求 f 在 $(1, 1)$ 处全微分。

训练点：链式法则；线性方程组。

2020–2021 第 11 题

调和函数满足 $z_{xx} + z_{yy} = 0$ ，证明最值只能在边界取得。

训练点：极值必要条件；最大值原理锥形。

2021–2022 第 7 题

单位闭球体上 $u = x + y + z$ 的最大值与最小值。

训练点：约束最值；Cauchy 不等式。

2021–2022 第 8 题

分段函数 $xy\sqrt{x^2 + y^2}$ 在原点的方向导数与不可微性。

训练点：方向导数；可微性。

2021–2022 第 9 题

隐函数 $g(x - z, y - 2z) = 0$ ，证明 $z_x + 2z_y = 1$ 及切平面法向性质。

训练点：隐函数求导；切平面。

2021–2022 第 11 题

单位圆盘上非负函数边界为零，证明积分受最大梯度控制。

训练点：沿半径积分；梯度估计。

2022–2023 第 3 题

求函数

$$w = \arcsin x + y + 5ze^{u(x, y)}$$

在点 $P_0(0, 0, 2)$ 处的梯度 $\text{grad } w(P_0)$ ，其中 $u(x, y)$ 由方程

$$yu^3 - xu^4 + u^5 = 1$$

确定。

训练点：隐函数；梯度。

2022–2023 第 4 题

二阶 PDE 在变换 $x = \xi + \eta, y = \xi\eta$ 下证明目标混合偏导公式。

训练点：二阶链式法则。

2022–2023 第 5 题

设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x-y^2+y^3 \sin x}{x^2+y^4}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

(1) 求 f 在 $(0, 0)$ 处沿方向 $\mathbf{l} = (\cos \theta, \sin \theta)$ 的方向导数； (2) 判断 f 在 $(0, 0)$ 处是否可微，并说明理由。

训练点：方向导数；可微判定。

2022–2023 第 13 题

证明 $y^x y(a-x) < ae^{-1}$ 型不等式。

训练点：多元最值；不等式。

2023–2024 第 2 题

三元函数 $x^3y + y^2z + zx$ 在 $(1, 1, 1)$ 沿 $(1, 0, 1)$ 的方向导数。

训练点：梯度；单位方向。

2023–2024 第 4 题

$z = \arctan \frac{y}{x}$ 在点处的一阶与二阶偏导。

训练点：偏导计算。

2023–2024 第 10 题

求 $f(x, y) = 2 \ln |x+1| + \frac{x^2+y^2}{2(x+1)^2}$ 的极值。

训练点：驻点；Hessian 或结构分析。

第四章 多元函数积分学

4.1 二重积分与积分区域

知识点

二重积分首先是“在一个区域上累加”。很多题难不在积分本身，而在区域没有画清楚。区域清楚后，选择坐标系就是第二步：圆、圆环、扇形通常适合极坐标；矩形或上下界简单的区域适合直角坐标。

二重积分的关键是画区域、定积分限、选择合适坐标。

极坐标：

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad dxdy = r dr d\theta.$$

解题方法

1. 先画区域，不急着积分。
2. 圆盘、圆环、扇形区域优先考虑极坐标。
3. 被积函数出现奇偶对称时，先用对称性化简。

方法详解与例题

方法 A：先画区域再积分。 二重积分最常见的错误是上下限写错。看到 $x^2 + y^2 \leq 2y$ ，先配方：

$$x^2 + (y - 1)^2 \leq 1.$$

这说明区域是以 $(0, 1)$ 为圆心、半径为 1 的圆盘。

例题。 计算 $\iint_D x dxdy$ ，其中 $D: x^2 + y^2 \leq 2y$ 。区域关于 y 轴对称，而 x 关于 y 轴是奇函数，所以积分直接为 0。这个例子说明：先看对称性，常常比直接积分更快。

方法 B：极坐标。 若区域是 $x^2 + y^2 \leq R^2$ ，或边界含圆，优先令

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad dxdy = r dr d\theta.$$

不要漏掉 Jacobian 因子 r 。

真题演练

2023–2024 第 11 题

已知平面区域

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2y\},$$

计算

$$I = \iint_D (x + y + 1)^2 dx dy.$$

训练点：圆域平移；极坐标或几何对称性。

2022–2023 第 8 题

计算累次积分

$$\int_{-1}^1 dx \int_{x^3}^x \frac{x}{1+x^2} \left(1 + ye^{-(x^2+y^4)}\right) dy.$$

训练点：换序、奇偶性、区域分析。

4.2 三重积分、柱坐标与球坐标

知识点

三重积分是在空间区域中累加。柱坐标适合绕 z 轴旋转的区域，球坐标适合球、锥以及到原点距离这样的表达式。坐标变换不是换个记号而已，体元中的 Jacobian 因子，例如柱坐标的 r 和球坐标的 $\rho^2 \sin \varphi$ ，必须带上。

柱坐标：

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad dV = r dr d\theta dz.$$

球坐标：

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi, \\ dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta.$$

解题方法

1. 旋转体、圆柱、圆锥优先用柱坐标。
2. 球、锥、密度为到原点距离时，优先用球坐标。
3. 先写区域，再写积分限；不要边想边积分。

方法详解与例题

方法 A：柱坐标优先处理旋转体。 若区域绕 z 轴旋转，通常令

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad dV = r dr d\theta dz.$$

例题。 计算圆柱 $x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 2$ 的体积。柱坐标下区域为 $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq z \leq 2$ ，所以

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^2 r dz dr d\theta = 2\pi.$$

方法 B：球坐标处理球和锥。 若出现 $x^2 + y^2 + z^2$ 或密度为到原点距离，优先用球坐标：

$$dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta.$$

若密度也是到原点距离，则被积函数多一个 ρ ，整体常变成 $\rho^3 \sin \varphi$ 。

真题演练

2020–2021 第 6 题

设

$$K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq z\},$$

计算

$$\iiint_K \left(z + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \right) dx dy dz.$$

训练点：球坐标；球心与半径识别。

2023–2024 第 12 题

物体区域为

$$V = \left\{ (x, y, z) \mid \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\tan \alpha} \leq z \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2} \right\}, \quad 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}.$$

密度等于该点到原点的距离。求质量 M ，并求使重心位于 $(0, 0, 1)$ 的 α 。

训练点：球坐标；质量与重心。

4.3 第一类曲线积分与第一类曲面积分**知识点**

第一类积分可以理解成“带密度的长度或面积累加”。曲线上的 ds 是弧长元，表面上的 dS 是面积元。质量、重心、面积、弧长这些题其实都在问：把某个密度函数沿曲线或曲面加起来。

第一类曲线积分：

$$\int_C f ds, \quad ds = |\mathbf{r}'(t)| dt.$$

第一类曲面积分：若 $z = z(x, y)$ ，则

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy.$$

质量与重心问题本质上是一阶矩问题。

解题方法

1. 第一类积分与方向无关，重点是弧长元或面积元。
2. 曲线参数化后求 ds ，曲面图像化后求 dS 。
3. 质量 $m = \int \rho ds$ 或 $m = \iint \rho dS$ ；重心坐标为一阶矩除以质量。

方法详解与例题

方法 A：曲线参数化求 ds 。若 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ ，则

$$ds = |\mathbf{r}'(t)| dt.$$

例题。计算单位圆 $x = \cos t, y = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ 上的 $\int_C x^2 ds$ 。因为

$$|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1,$$

所以

$$\int_C x^2 ds = \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi.$$

方法 B：曲面图像求 dS 。若 $z = z(x, y)$ ，则

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy.$$

曲面面积、薄片质量和曲面重心都从这个面积元开始。

真题演练

2019–2020 第 5 题

计算双曲抛物面 $z = xy$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 3$ 所围有界部分 Σ 的面积 $A(\Sigma)$ 。

训练点：曲面面积元；圆盘上极坐标。

2021–2022 第 3 题

设空间曲线

$$\Gamma: x = t \cos t, \quad y = t \sin t, \quad z = t,$$

其中 t 在题给区间内变化。求第一类曲线积分

$$\int_{\Gamma} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} ds.$$

训练点：空间曲线参数化；弧长元计算。

真题演练（本章全量）

Note. 本组题目为本章对应的全部历年真题。做题时先判断题型，再选择前面讲过的方法；题目下方的小字只提示训练点，不代替完整解题过程。

2018–2019 第 6 题

设曲线 C 为 $y = \int_1^x \sqrt{\sin(t^2)} dt$, $x \in [1, \sqrt{\frac{\pi}{2}}]$ 的图像，计算第一类曲线积分

$$\int_C x ds.$$

训练点：函数图像弧长元；由变上限积分求 y' 。

2018–2019 第 10 题

计算三重累次积分

$$\int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_y^1 \frac{e^{-z^2}}{x^2 + 1} dz.$$

训练点：重画积分区域；交换积分次序以分离变量。

2018–2019 第 11 题

设抛物面壳 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, $0 \leq z \leq 1$, 面密度为正常数 c , 求其重心坐标。

训练点：第一类曲面积分；用质量和一阶矩求重心。

2019–2020 第 5 题

双曲抛物面 $z = xy$ 被圆柱围成部分的面积。

训练点：曲面面积元。

2019–2020 第 7 题

曲线 $y = 2\sqrt{x}$ 铁丝线密度为 y , 求质量。

训练点：第一类曲线积分；质量。

2019–2020 第 12 题

(1) 设 $\mathbb{R}^3$ 中封闭曲面 S 由球坐标方程 $\rho = \rho(\theta, \varphi)$, $(\theta, \varphi) \in [0, 2\pi] \times [0, \pi]$ 给出, 证明 S 所围立体 Ω 的体积为

$$V(\Omega) = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi [\rho(\theta, \varphi)]^3 \sin \varphi d\varphi.$$

(2) 求封闭曲面 $(x^2 + y^2)^2 + z^4 = y$ 所围有界立体 K 的体积 $V(K)$ 。

训练点: 球坐标体积公式; 由曲面方程改写 ρ 的上界。

2020–2021 第 2 题

设空间曲线 $C: x = t, y = \frac{t^2}{2}, z = \frac{t^3}{3}, t \in [0, e]$, 计算第一类曲线积分

$$I_1 = \int_C xz \sqrt{1 + 2y + 4y^2} ds.$$

训练点: 参数化曲线; 计算 $ds = |\mathbf{r}'(t)|dt$, 把 x, y, z 全部化为 t 。

2020–2021 第 6 题

球形区域 $x^2 + y^2 + z^2 \leq z$ 上三重积分。

训练点: 球坐标; 区域识别。

2021–2022 第 2 题

设金属薄片为曲面 $z = xy$ 与圆柱体 $x^2 + y^2 = 1$ 相交的部分, 面密度为 ρ , 求薄片质量 m 。

训练点: 第一类曲面积分; 曲面图像面积元。

2021–2022 第 3 题

设空间曲线 $\Gamma: x = t \cos t, y = t \sin t, z = t, t \in [\sqrt{2}, \sqrt{\pi^2 - 2}]$, 求第一类曲线积分

$$I_1 = \int_\Gamma \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} ds.$$

训练点: 参数化曲线; 先求 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 再求弧长元 $ds = |\mathbf{r}'(t)|dt$ 。

2022–2023 第 8 题

计算累次积分

$$\int_{-1}^1 dx \int_{x^3}^x \frac{x}{1+x^2} (1 + ye^{-(x^2+y^4)}) dy.$$

训练点: 画出积分区域; 利用奇偶性和换序。

2022–2023 第 9 题

计算三重积分

$$\iiint_\Omega z dx dy dz,$$

其中 Ω 是由曲线 $y^2 = 2z, x = 0$ 绕 z 轴旋转一周所得曲面与平面 $z = 2, z = 8$ 所围成的立体。

训练点: 旋转体; 柱坐标写出 r, z 的范围。

2022–2023 第 12 题

计算第一类曲线积分

$$\int_L \frac{x^2 y^2 (x + y)}{(x^2 + y^2)^2} ds,$$

其中 L 是双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2 xy$ 在第一象限的部分。

训练点: 极坐标表示双纽线; 求极坐标弧长元。

2023–2024 第 6 题

已知曲面 $\Sigma: z = x^2 + y^2, 0 \leq z \leq 6$, 计算第一类曲面积分

$$\iint_{\Sigma} \frac{1}{1+4z} dS.$$

训练点: 曲面图像面积元; 极坐标。

2023–2024 第 7 题

已知曲线 $L: x^2 + y^2 = 4$, 计算第一类曲线积分

$$\oint_L (2x + y)^2 ds.$$

训练点: 圆的参数化; 利用三角函数积分。

2023–2024 第 11 题

圆域 $x^2 + y^2 \leq 2y$ 上二重积分。

训练点: 极坐标; 平移圆。

2023–2024 第 12 题

物体区域

$$V = \left\{ (x, y, z) \mid \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\tan \alpha} \leq z \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2} \right\}, \quad 0 < \alpha < \frac{\pi}{2},$$

密度等于该点到原点的距离。(1) 求质量 M ; (2) 求使重心位于 $(0, 0, 1)$ 的 α 。

训练点: 球坐标; 质量与重心的一阶矩。

第五章 二类曲线积分和曲面积分

5.1 第二类曲线积分与 Green 公式

知识点

第二类曲线积分是向量场沿路径做功，因此方向非常重要。若曲线有参数方程，最直接的做法是把 dx, dy, dz 全部换成参数微分。Green 公式则把平面闭曲线上的环流转化为区域上的二重积分，本质是“边界信息”和“内部旋转程度”的对应。

第二类曲线积分

$$\int_L P dx + Q dy + R dz = \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

与方向有关。

Green 公式:

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

解题方法

1. 有参数方程时，直接代入 $dx = x'(t)dt$ 、 $dy = y'(t)dt$ 、 $dz = z'(t)dt$ 。
2. 平面闭曲线且正向时，优先考虑 Green 公式。
3. 若曲线不闭合，可补线闭合，再减去补线积分。
4. 若场是梯度场 $\mathbf{F} = \nabla\varphi$ ，积分只与端点有关。

方法详解与例题

方法 A: 参数化直接算做功。对

$$\int_L P dx + Q dy + R dz$$

若 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ ，则

$$\int_a^b (Px'(t) + Qy'(t) + Rz'(t)) dt.$$

例题。求 $\int_L y dx + x dy$ ，其中 L 从 $(0,0)$ 沿直线到 $(1,1)$ 。令 $x = t, y = t, 0 \leq t \leq 1$ ，则

$$dx = dt, \quad dy = dt,$$

所以

$$\int_0^1 (t + t) dt = 1.$$

方法 B: Green 公式。若 C 是正向闭曲线，优先用

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy.$$

但若区域内有奇点，不能直接套公式。

真题演练

2020–2021 第 5 题

设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \sin x\}$, 边界取逆时针方向。利用 Green 公式计算

$$\oint_{\gamma} 5e^x((1 - \cos y) dx - (y - \sin y) dy).$$

训练点: Green 公式; 区域积分。

2023–2024 第 13 题

已知 L 为从 $A(-2, 0)$ 沿

$$y = \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}$$

到 $B(2, 0)$ 的曲线, 计算

$$\int_L (x^2 - y^2) dx + (x + y) dy.$$

训练点: 非闭曲线; 参数化或补线使用 Green 公式。

5.2 第二类曲面积分、Gauss 公式与 Stokes 公式**知识点**

第二类曲面积分是通量, 描述向量场穿过有向曲面的总量。Gauss 公式把封闭曲面的通量变成内部散度的体积分; Stokes 公式把边界曲线的环流变成曲面上旋度的通量。这三者的共同关键是方向: 外侧、上侧、边界正向一旦弄错, 结果就会差一个符号。

第二类曲面积分

$$\iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

就是向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 穿过有向曲面的通量。

若 $S: z = z(x, y)$ 取上侧, 则

$$\iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_D (-Pz_x - Qz_y + R) dx dy.$$

Gauss 公式:

$$\iint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV.$$

Stokes 公式:

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\operatorname{rot} \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS.$$

Note. 第二类曲面积分最容易错方向。题目中的“上侧、下侧、外侧、内侧”要先翻译成法向量方向, 再计算。

解题方法

1. 先判断曲面是否闭合。闭合曲面优先用 Gauss 公式。
2. 非闭合曲面若难算, 可补面封闭, 用 Gauss 公式后减去补面通量。
3. 图像曲面可用投影法, 球面、锥面也可参数化。
4. 证明题常把被积表达式写成某个向量场的散度。

方法详解与例题

方法 A：图像曲面的投影法。 若 $S: z = z(x, y)$ 取上侧，则

$$\iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_D (-Pz_x - Qz_y + R) dx dy.$$

取下侧时整体变号。

例题。 计算平面 $z = x + y$ 在单位正方形 $0 \leq x, y \leq 1$ 上侧的

$$\iint_S dx dy.$$

这里 $P = 0, Q = 0, R = 1$ ，所以

$$\iint_S dx dy = \iint_D 1 dx dy = 1.$$

方法 B：闭曲面优先 Gauss。 若曲面闭合，通量积分优先化为

$$\iint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV.$$

如果曲面不闭合但补面简单，就补成闭曲面后再减去补面的通量。

真题演练

2018–2019 第 5 题

设

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\},$$

S 为上半圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 D 上的图像，取内（上）侧为正侧。计算

$$\iint_S dy dz + dz dx + dx dy.$$

训练点：第二类曲面积分投影法；方向判断。

2022–2023 第 11 题

设曲面 S 是锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 在 $1 \leq z \leq 2$ 部分的下侧，计算

$$\iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy.$$

训练点：锥面方向；投影法或补面法。

2022–2023 第 14 题

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 以光滑曲面 Γ 为边界，函数 u, v 及其偏导满足题设条件。利用 Gauss 公式证明

$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dV = \iint_{\Gamma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS.$$

训练点：令 $\mathbf{F} = u \nabla v - v \nabla u$ ，再使用 Gauss 公式。

真题演练（本章全量）

Note. 本组题目为本章对应的全部历年真题。做题时先判断题型，再选择前面讲过的方法；题目下方的小字只提示训练点，不代替完整解题过程。

2018–2019 第 5 题

设

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\},$$

S 为上半圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $(x, y) \in D$ 的图像, 取内 (上) 侧为正侧。计算

$$\iint_S dy dz + dz dx + dx dy.$$

训练点: 投影法; 方向。

2018–2019 第 9 题

设 γ 为圆柱螺线

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi,$$

正向为 t 增加方向。设 γ_1 为 $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ 的前半段; 设 L_1 为 γ 上点 $(0, 1, \pi)$ 处切线上的有向线段, 以该点为起点、正向与 γ 正向一致、长度为 $\sqrt{5}$ 。计算

$$\int_{\gamma_1 \cup L_1} yz dx + xz dy + xy dz.$$

训练点: 分段参数化。

2018–2019 第 12 题

证明 Green 公式的一个分量形式 $\oint_{\partial D} u dx = - \iint_D u_y dx dy$ 。

训练点: Green 公式证明。

2019–2020 第 6 题

设 S 为上半单位球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, 取外 (上) 侧为正侧, 计算第二类曲面积分

$$\iint_{S^+} x dy dz + y dz dx + xy dx dy.$$

训练点: 第二类曲面积分; 投影法或补面法。

2019–2020 第 10 题

由闭曲线积分恒为零证明 $P_x + Q_y = 0$ 。

训练点: Green 公式逆用。

2020–2021 第 4 题

设 S 为上半单位球面的一部分

$$S: x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad z \geq \frac{\sqrt{3}}{2},$$

取外 (上) 侧为正侧, 计算

$$J = \iint_S |x| dy dz + |y| dz dx + \frac{1}{z} dx dy.$$

训练点: 对称性; 曲面方向。

2020–2021 第 5 题

设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \sin x\}$, 边界 $\gamma = \partial D$ 取逆时针方向。利用 Green 公式计算

$$I_C = \oint_{\gamma} 5e^x [(1 - \cos y) dx - (y - \sin y) dy].$$

训练点: Green 公式; 区域积分。

2020–2021 第 10 题

质点在力场 $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$ 作用下, 沿螺旋线

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 2t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

从 $(1, 0, 0)$ 运动到 $(1, 0, 4\pi)$ 。求力所做的功 W 。

训练点: 第二类曲线积分; 保守场。

2020–2021 第 12 题

证明旋度的局部曲面积分极限表达。

训练点: Stokes 公式; 旋度。

2021–2022 第 4 题

圆周上的第二类曲线积分 $\oint_C \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$ 。

训练点: Green 公式与奇点判断。

2021–2022 第 5 题

设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 位于第一卦限的部分, 取外侧为正侧。计算题中给出的第二类曲面积分, 并利用对称性化简。

训练点: 通量; 对称性。

2021–2022 第 12 题

由题设 $\operatorname{div}(f \nabla f)$ 等条件证明 $\iint_S \frac{\partial f}{\partial n} dS = V(M)$ 。

训练点: Gauss 公式。

2022–2023 第 10 题

求质点在变力

$$\mathbf{F} = (yz - e^{x^2})\mathbf{i} + (xz + \cos y)\mathbf{j} + (xy + z^3)\mathbf{k}$$

作用下, 从点 $A(2, 0, 0)$ 沿曲线

$$L: x = 2 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad z = t$$

运动到点 $B(2, 0, 2\pi)$ 所做的功 W 。

训练点: 第二类曲线积分; 势函数识别。

2022–2023 第 11 题

设 S 是锥面

$$z^2 = x^2 + y^2, \quad 1 \leq z \leq 2$$

的下侧, 计算

$$I = \iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy.$$

训练点: 方向; 投影法。

2022–2023 第 14 题

利用 Gauss 公式证明 Green 第二恒等式。

训练点：散度构造。

2023–2024 第 13 题

已知 L 为从 $A(-2, 0)$ 沿 $y = \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}$ 到 $B(2, 0)$ 的曲线，计算第二类曲线积分

$$I_2 = \int_L (x^2 - y^2) dx + (x + y) dy.$$

训练点：非闭合曲线；参数化或补线后用 Green 公式。

2023–2024 第 14 题

已知有向曲面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 4z$, $z \leq 2$ ，取下侧，计算第二类曲面积分

$$I_3 = \iint_S x^2 y dy dz - xy^2 dz dx + 3z dx dy.$$

训练点：第二类曲面积分；球面方向与补面法。

考前检查清单

必须会背的公式

方向导数: $D_{\mathbf{l}}f = \nabla f \cdot \mathbf{l}$, 其中 $\mathbf{l}$ 必须是单位向量。

切平面: $\nabla F(P_0) \cdot ((x, y, z) - P_0) = 0$ 。

Green 公式、Gauss 公式、Stokes 公式的条件、方向、边界关系必须说清楚。

柱坐标体元 $dV = r dr d\theta dz$, 球坐标体元 $dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$ 。

高频失分点

方向向量忘记单位化。

幂级数端点不单独判断。

Fourier 级数在跳跃点忘记取左右极限平均。

第二类曲面积分方向取反。

把第一类曲线积分和第二类曲线积分混淆。